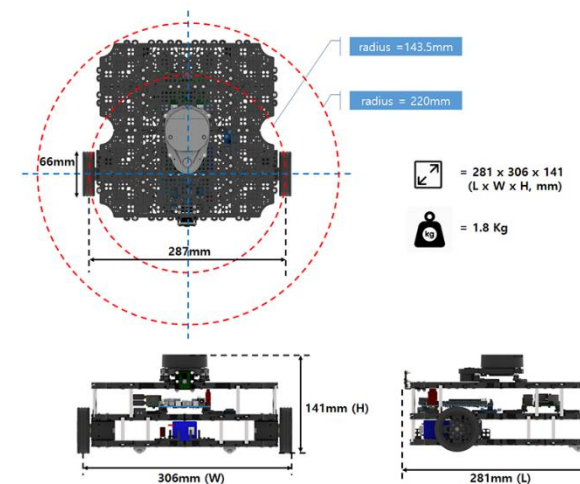




南京航空航天大学
NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

无人系统协同感知



报告人：金尚程 项目组成员：金尚程、郭洛松、童庆耘 指导老师：朱琨教授



目录

01

研究过程

02

项目成果

03

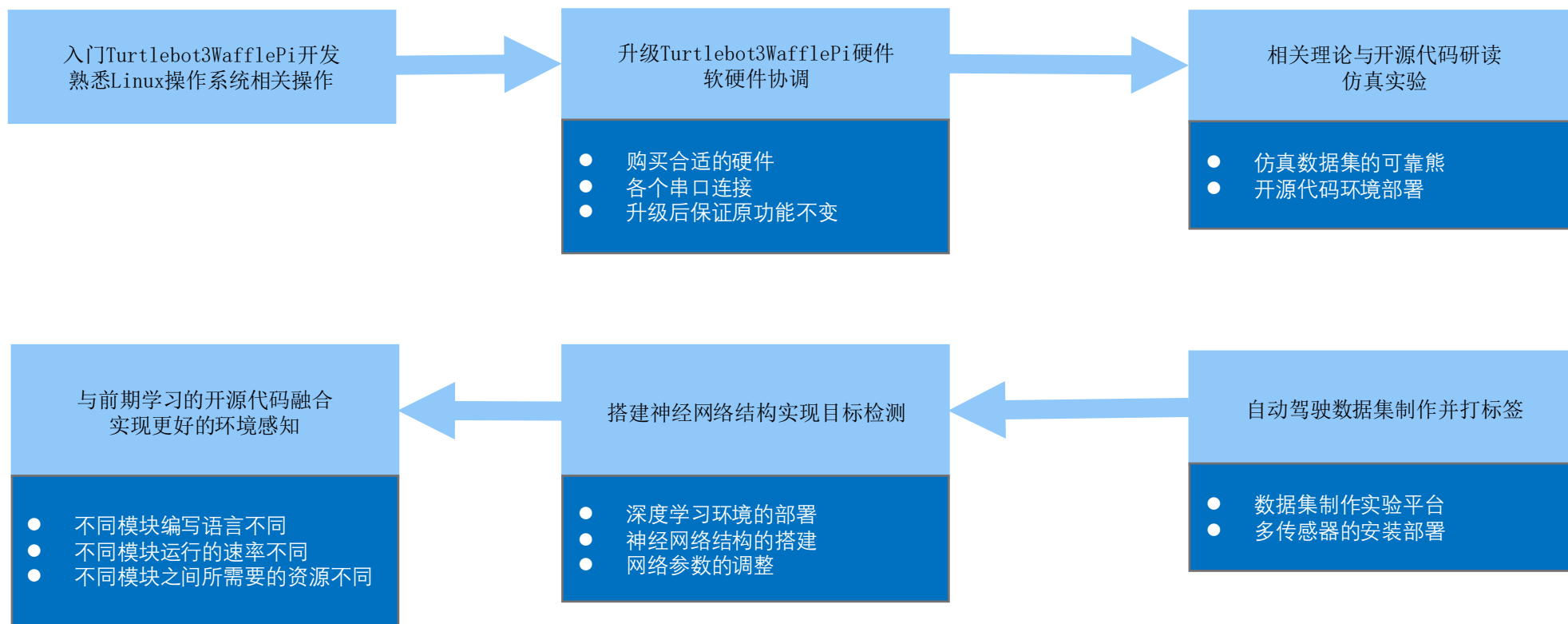
项目展望

01

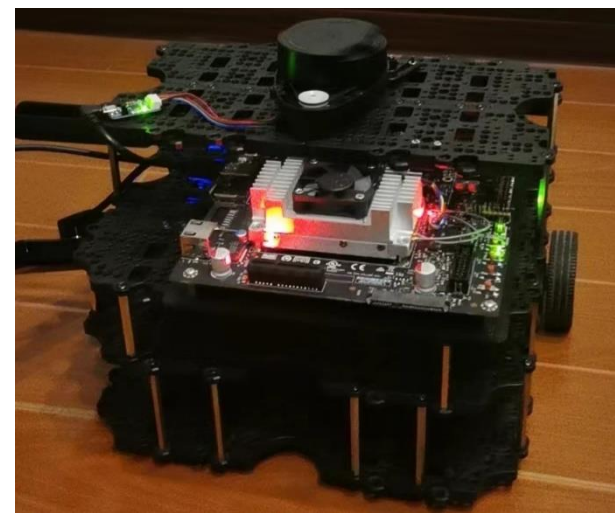
研究过程



技术路线

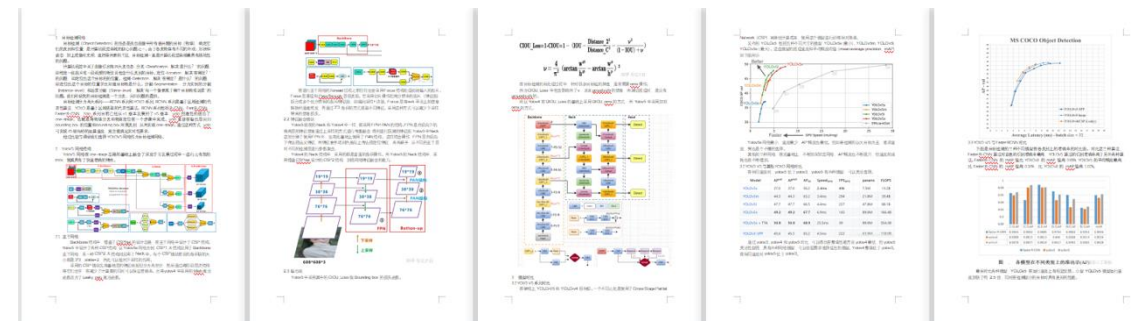
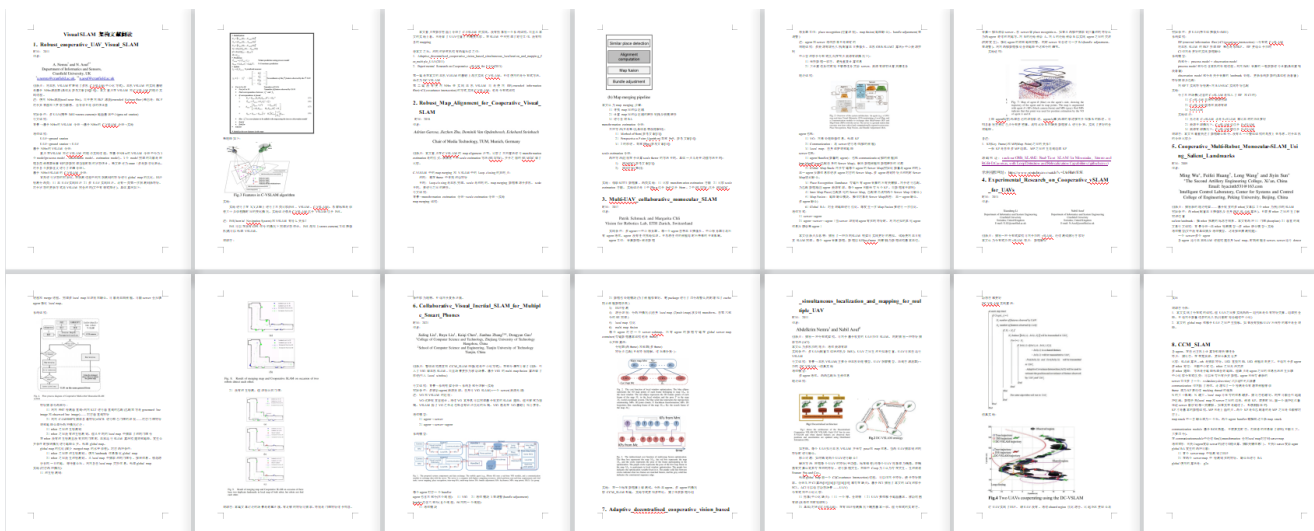


搭建Turtlebot3 Waffle Pi实验平台

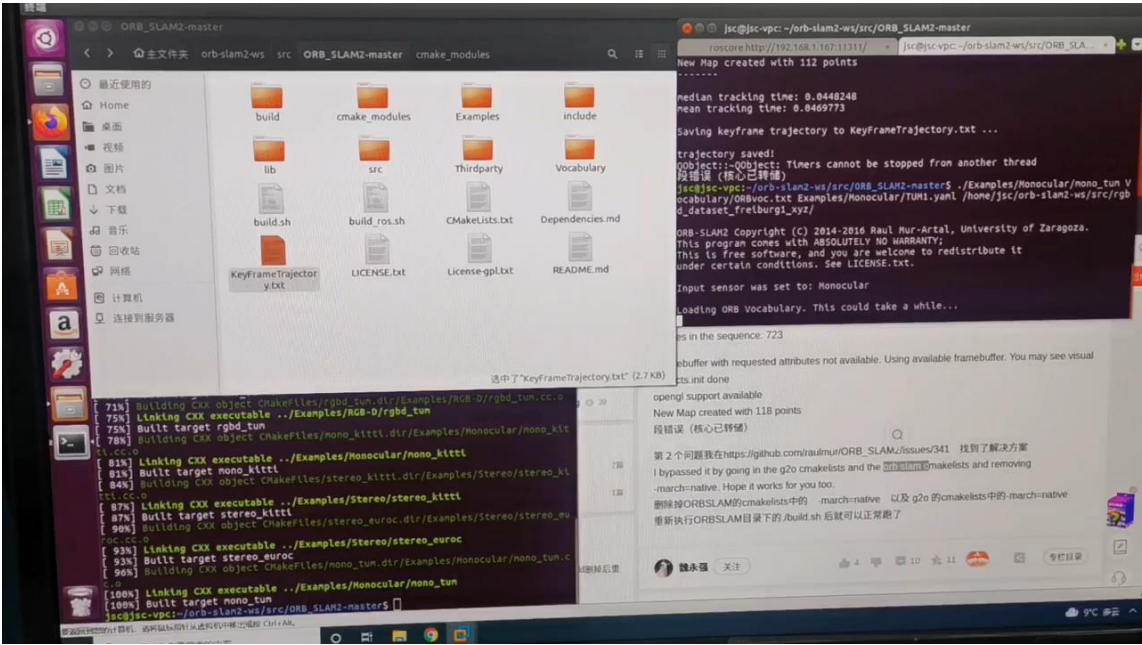


Visual SLAM

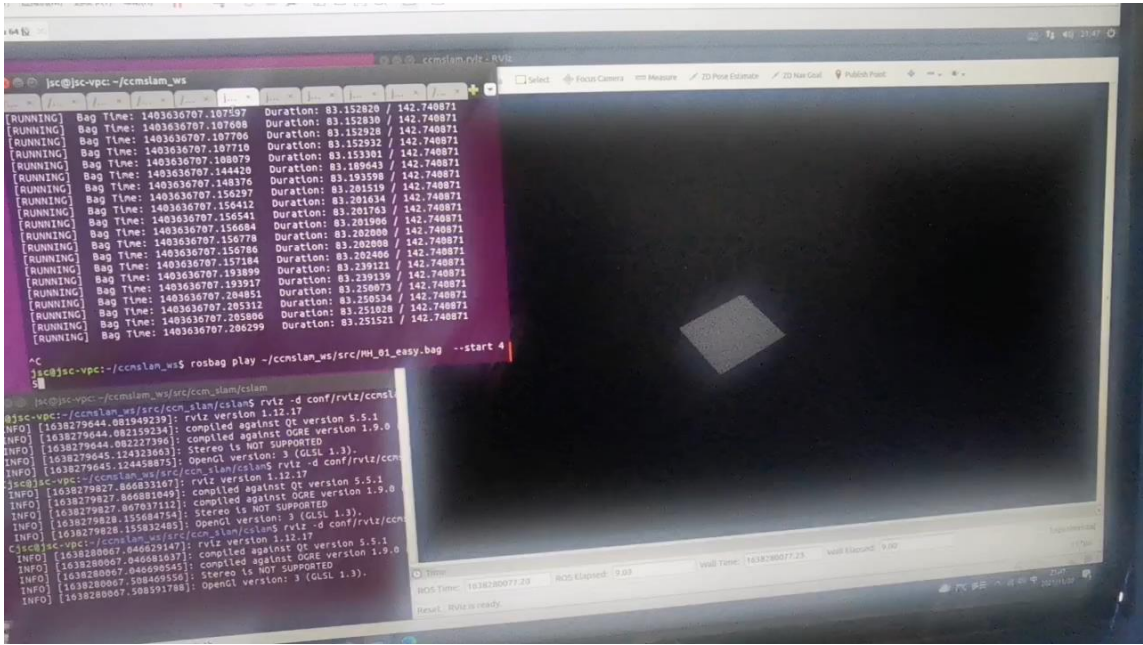
yolov5



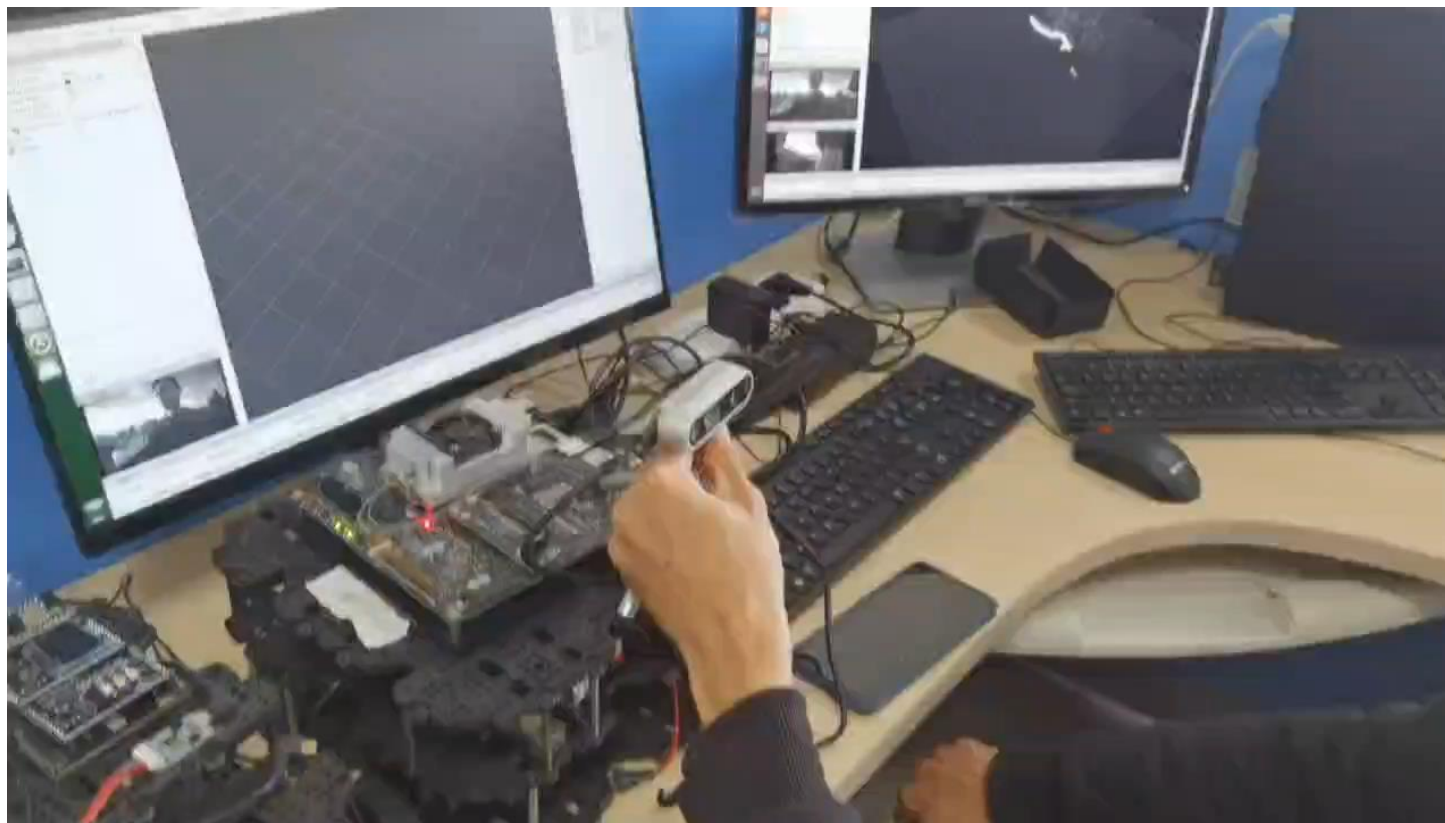
◆ ORB-SLAM2 仿真



◆ CCM-SLAM仿真

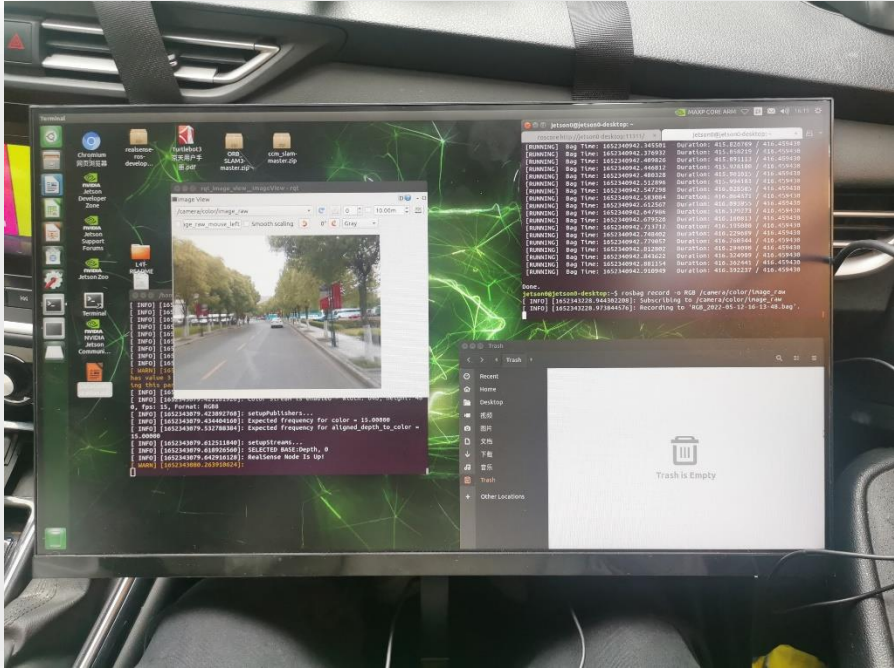


◆ CCM-SLAM实物实验





◆ 传感器安装



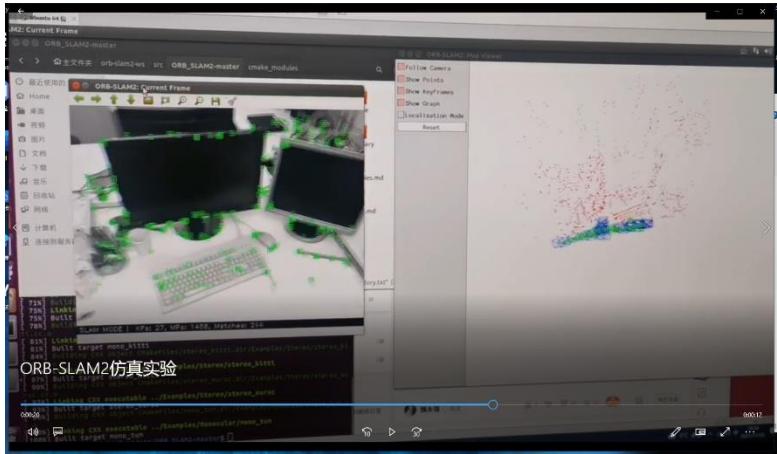
◆ 数据集制作

ORB-SLAM2与yolov5融合

ORB-SLAM2模块我们将它视为一个3D点云生成器。ORB-SLAM2的一个默认假设是环境中大部分物体是静态的，因此它就可以提取所有的特征点，然后进行匹配，但是在现实环境中会存在很多动态的物体。如果这些特征点匹配上会导致位姿估计错误，未匹配上可能会导致跟踪失败。为了解决这个问题，我们借助深度学习技术，把动态物体识别出来，选择性的提出这些特征点。

尽管语义分割精确到像素级别，能够更加精确的选择动态物体，不至于浪费静态的特征点，但语音分割的计算开销太大，运行速度难以达到实时应用。

是否位于高动态物体框内	是否位于低动态物体框内	是否判定为动态特征点
True	True	False
True	False	True
False	True	False
False	False	False



ORB-SLAM2与yolov5融合

具体代码修改实现:

- 添加Object类: 主要用来储存每帧中的物体框和物体类别, 在Frame中有Object的指针, 因此可以每来一个帧就刷新一次Object类。
- 修改Frame类: 增加两个判断函数, 判断特征点是否在高动态物体框内, 是否在低动态物体框内; 如果特征点被判定为属于动态物体, 则把特征点坐标改为 $(-1, -1)$, 在之后的校正图像形变的程序该特征点会被剔除。
- 修改Tracking类: 改变GrabImageRGBD函数, 在传入参数里加上检测框。
- 修改System类: System::TrackRGBD函数的传入参数里加上物体框。
- 修改rgb_tum.cc文件: 添加读取物体框的函数。
- 修改FrameDrawer类: 添加Object类, 使得显示图像可以画出物体框。

抽象出四个接口:

第一个接口是读取RGB图像;

一个接口是读取Depth图像;

一个接口是RGB图像与Depth图像的对齐文件;

一个是读取yolov5目标检测结果。

◆ 软件功能包演示



查看数据集

02

项目成果



项目成果

项目成果	数目
Turtlebot3 Waffle Pi 无人系统实验平台	2
调研报告	2
ORB-SLAM2与yolov5融合的软件功能包	1
仿真实验演示视频	2
实物实验演示视频	2
功能包演示视频	1
自动驾驶数据集（KITTI格式）	1

03

项目展望

项目展望本项目中使用了工业级别摄像头Intel Realsense D435i数据每秒传输量高达几十兆，为了能够获得实时数据，本项目中使用了代价相对昂贵的5G局域网，能否对数据进行压缩后进行传输或者在终端先提取关键信息，仅仅对关键信息进行传输。在融合ORB-SLAM2与yolo5时，编写的接口为读取Yolov5检测结果，并没有借助ROS工具实现实时的检测与传输信息，即便升级了无人系统的计算核心，Visual SLAM与深度学习同时运行会对系统产生很大的负担，在小的移动终端上该项技术依旧无法部署，需要计算大平台，存在一种可能的解决方案，在网络资源相对充足的情况下，可以将数据传输到云中进行处理。



谢谢聆听！

恳请各位评委老师、专家指正！

